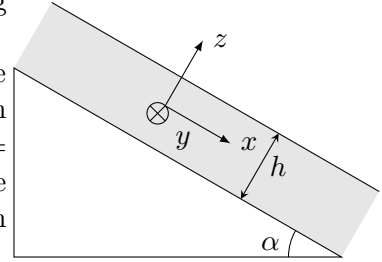


Écoulement visqueux sur un plan incliné

Et si j'écris moi même des trucs ? Ca marché ou pà ?

On s'intéresse dans cet exercice à l'écoulement d'un film de fluide visqueux, de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ , le long d'un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale.

L'écoulement est supposé incompressible. On se place en régime stationnaire, et on note h l'épaisseur du film de fluide. Enfin, on suppose que la vitesse du fluide dans ce cas est de la forme $\vec{v}(M) = v(x, z)\vec{e}_x$, avec x l'axe le long du plan incliné, et que le champ de pression dans le fluide est $p(x, z)$. L'air extérieur est à la pression P_0 .



Dans cette situation, on montre que toutes les forces volumiques s'exerçant sur le fluide doivent se compenser exactement.

- Q1.** Montrer que la vitesse ne dépend en réalité que de z .
- Q2.** Donner la forme des forces s'appliquant sur le fluide.
- Q3.** À partir de la condition d'équilibre des forces et des conditions aux limites, déterminer le champ de vitesse et le champ de pression en tout point du fluide étudié. (Les conditions aux limites ici sont données par la pression en $z = h$, la vitesse en $z = 0$ et la contrainte tangentielle en $z = h$, qui peuvent toutes être exprimées simplement.)
- Q4.** Calculer le débit massique de l'écoulement sur une largeur L .